Rapport de TP 5/6 : Redondance de Passerelle avec HSRP

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** HSRP (Hot Standby Router Protocol) / Haute Disponibilité (HA).
- **Objectif :** Élimination du Point de Défaillance Unique (SPOF) de la passerelle.
- **Contrainte :** Redondance totalement transparente pour les hôtes.

II. Architecture

- **Topologie :** Deux routeurs sur un même segment LAN.
- **Concepts HSRP :** Adresse IP **Virtuelle** / MAC Virtuelle / Groupe HSRP.
- **Rôles :** Routeur **Actif** / Routeur **Standby**.

III. Configuration

- **IP Virtuelle :** Commande **`standby [Groupe ID] ip [Adresse Virtuelle]`**.
- **Priorité :** Définition de la **Priorité** (ex: 110 pour l'Actif désiré).
- **Basculement :** Commande **`preempt`** (pour la reprise de rôle de l'Actif).

IV. Validation

- **Statut :** **`show standby brief`** (Confirmation des rôles Actif/Standby).
- **Test de Résilience :** Simulation de la panne (interface `shutdown`) / Vérification du **Failover** automatique.
- **Connectivité :** `Ping` stable pendant la phase de basculement.

V. Bilan

- **Réussite :** Passerelle par défaut toujours disponible.
- **Point Fort :** Continuité de service garantie (tolérance de panne).
- **Évolution :** Implémentation du **HSRP Tracking** (surveillance des liens WAN).

1. Identification du TP

· **Intitulé du TP :** Implémentation du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) pour la redondance du premier saut.

· **Objectif Principal :** Configurer deux routeurs (R1 et R2) pour qu'ils opèrent ensemble en tant que passerelle par défaut unique et virtuelle pour un réseau local. Assurer le basculement automatique et transparent (failover) vers le routeur de secours en cas de défaillance du routeur principal.

· **Date de Réalisation :** 25/11/24.

· **Durée Estimée :** 1 heure.

2. Contexte et Besoins

· **Contexte du Projet :** Dans un centre de données ou un réseau critique, la passerelle par défaut (le premier saut) est un point de défaillance unique (SPOF - Single Point of Failure). Toute panne du routeur de passerelle interromprait la communication entre les hôtes locaux et le monde extérieur.

· **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**

· **Fonctionnel :** Fournir une adresse IP de passerelle par défaut **virtuelle** et stable aux postes clients.

· **Fonctionnel :** Assurer la prise de relais immédiate par le routeur de secours (Standby) si le routeur actif (Active) tombe en panne.

· **Non-Fonctionnel :** Haute disponibilité (HA) du réseau.

· **Non-Fonctionnel :** Transparence de la redondance pour l'utilisateur final et les applications.

3. Architecture Cible

· **Topologie :** Deux routeurs R1 et R2 connectés au même segment LAN. Ils partagent un identifiant de groupe HSRP et une adresse IP virtuelle.

· **Équipements :** 2x Routeurs (ex: 2911), 1x Switch, PC clients.

· **Paramètres HSRP (Exemple) :**

· **Groupe HSRP :** 1

- **Adresse IP Virtuelle :** 192.168.1.254/24 (la passerelle des PCs)
- **Adresse IP Réelle R1 :** 192.168.1.1/24
- **Adresse IP Réelle R2 :** 192.168.1.2/24

4. Configuration Détaillée et Procédure

Les commandes sont appliquées sur l'interface LAN de chaque routeur (ex: Gi0/0).

4.1. Configuration du Routeur Actif Désiré (R1)

R1 est configuré pour être le routeur **Actif** par défaut en lui donnant une priorité plus élevée que la valeur par défaut (100).

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Adresse HSRP	Définir l'adresse IP virtuelle pour le groupe 1.	standby 1 ip 192.168.1.254
2. Priorité	Définir une priorité élevée pour forcer R1 à être Actif.	standby 1 priority 110
3. Préemption	Autoriser R1 à reprendre son rôle d'Actif s'il se rétablit après une panne.	standby 1 preempt

4.2. Configuration du Routeur de Secours (R2)

R2 est configuré pour être le routeur **Standby**.

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Adresse HSRP	Définir la même adresse IP virtuelle que R1 pour le groupe 1.	standby 1 ip 192.168.1.254
2. Priorité (Défaut)	La priorité est laissée à 100 (par défaut) afin que R1 (Priorité 110) soit sélectionné comme Actif.	(Aucune commande requise, ou standby 1 priority 100)

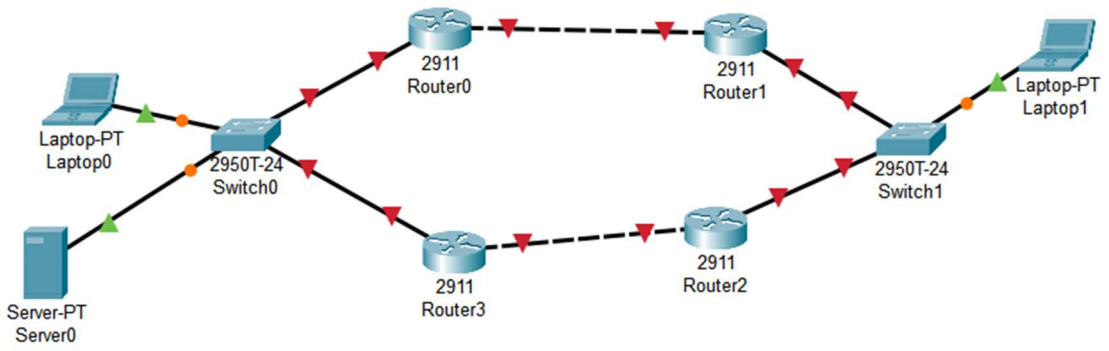
5. Vérification et Tests

Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. Statut HSRP	Vérifier l'état de chaque routeur.	Router# show standby brief	R1 : État **Active**, R2 : État **Standby**.
2. Adressage PC	Vérifier que les PCs utilisent l'adresse virtuelle.	Sur PC : ipconfig /all	La passerelle par défaut est 192.168.1.254.
3. Test de Basculement (Failover)	Simuler la panne du routeur Actif.	Sur R1 : interface Gi0/0 / shutdown	Après quelques secondes, R2 doit passer à l'état **Active** (vérifié avec show standby brief sur R2).
4. Test de Reprise (Failback)	Rétablir le routeur initial.	Sur R1 : interface Gi0/0 / no shutdown	R1 doit revenir à l'état **Active** grâce à la commande preempt.

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** Le protocole HSRP a été mis en œuvre avec succès, permettant une redondance de passerelle. Le basculement automatique entre les routeurs Actif et Standby est fonctionnel.

· **Points Forts du TP :** Maîtrise des concepts de passerelle virtuelle, de priorité HSRP et de préemption. Capacité à éliminer un point de défaillance unique au niveau de la couche 3 (réseau).

• **Difficultés Rencontrées :** Oubli fréquent de la commande preempt, ce qui signifie que R1 ne reprendrait pas son rôle après s'être rétabli. S'assurer que les adresses IP réelles des deux routeurs sont sur le même sous-réseau.

· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Pour aller plus loin, configurer la fonctionnalité **HSRP Tracking** pour que le routeur Actif surveille l'état d'une interface en amont (par exemple, la liaison WAN) et déclenche un basculement même si son interface LAN est fonctionnelle mais que la connexion externe est perdue.